

TP2 — Structures Conditionnelles et Répétitives

Informations générales

- Filière : PASS Informatique — ESIEA
- Séance concernée : Séance 1 — Les fondamentaux de la programmation Java
- Notions travaillées : structure if...else, structure switch, boucle for, boucle while, boucle do...while
- Pré-requis : variables, expressions et opérateurs (TP1)
- Durée indicative : 1h30

Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Écrire une structure conditionnelle if...else à plusieurs branches
- Utiliser une structure switch pour un choix multiple
- Écrire une boucle for pour un nombre d'itérations connu à l'avance
- Utiliser une boucle while ou do...while selon le contexte, et distinguer les deux
- Choisir la structure répétitive la plus adaptée à un problème donné

Exercice 1 — Structure if...else : appréciation d'une note

Énoncé

Écrivez un programme Java qui déclare une variable note de type double, puis affiche une appréciation selon les règles suivantes :

- $note < 10$: "Ajourné"
- $10 \leq note < 12$: "Passable"
- $12 \leq note < 14$: "Assez bien"
- $14 \leq note < 16$: "Bien"
- $note \geq 16$: "Très bien"

Testez votre programme avec $note = 13.5$.

Exercice 2 — Structure switch : jours de la semaine

Énoncé

Écrivez un programme Java qui déclare une variable jour de type int (valeur entre 1 et 7), et qui affiche le nom du jour correspondant à l'aide d'une structure switch (1 = Lundi, 2 = Mardi, ..., 7 = Dimanche). Si la valeur n'est pas comprise entre 1 et 7, le programme doit afficher "Jour invalide".

Exercice 3 — Boucle for : table de multiplication



Énoncé

Écrivez un programme Java qui affiche la table de multiplication d'un nombre n (par exemple $n = 7$), de 1 à 10, au format suivant :

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
...
7 x 10 = 70
```

Utilisez une boucle for, puisque le nombre d'itérations (10) est connu à l'avance.

Exercice 4 — Boucle while et do...while : deviner un nombre

Énoncé

On considère un nombre secret fixé à $\text{secret} = 42$. Écrivez un programme qui divise un nombre $\text{nombre} = 10000$ par 2 de façon répétée, tant que ce nombre reste strictement supérieur à secret , et qui compte le nombre de divisions effectuées.

- a) Écrivez cette boucle avec une structure while.
- b) Réécrivez-la avec une structure do...while. Le résultat change-t-il ? Pourquoi ?
- c) Que se passerait-il avec un do...while si nombre valait dès le départ une valeur inférieure à secret (par exemple $\text{nombre} = 10$) ? Comparez avec ce qu'aurait fait un while dans ce cas.

C'est la seule vraie différence entre les deux structures.